

SCENARIUSZ PROJEKTU

Projektowanie Układów Elektronicznych II

Filip Wojtasiński - 37747

Tomasz Lesiak - 37708

Nazwa urządzenia	OverDrive Unit OD-1
Typ urządzenia	Analogowy efekt gitarowy - Overdrive/Distortion
Docelowy użytkownik	Gitarzysta, muzyk, producent muzyczny
Zasilanie	9V DC (bateria lub zasilacz sieciowy)
Interfejs	Wejście / wyjście jack 3,5 mm lub 6,35 mm

1. Kontekst i zlecenie

Firma zleca opracowanie prostego, analogowego efektu gitarowego typu Overdrive/Distortion przeznaczonego dla muzyków i producentów muzycznych. Urządzenie ma być niedrogie w produkcji, niezawodne i łatwe w obsłudze - dobre zarówno dla początkujących gitarzystów, jak i do zastosowań w domowym studiu nagrań.

2. Problem do rozwiązania

Profesjonalne pedały gitarowe z efektem przesterowania dostępne na rynku kosztują nawet do kilkuset złotych, co stanowi barierę dla początkujących muzyków. Istnieje zapotrzebowanie na proste, tanie i niezawodne rozwiązanie, które pozwoli uzyskać charakterystyczne brzmienie rockowe i metalowe bez inwestowania w drogi sprzęt.

Dodatkowo, popularne rozwiązania cyfrowe (procesory efektów) wprowadzają opóźnienia sygnału niepożądane podczas gry na żywo. Analogowy układ elektroniczny eliminuje ten problem - przetwarzanie sygnału odbywa się w czasie rzeczywistym, bez żadnych opóźnień. Ponadto niektórzy użytkownicy cenią sobie analogowe brzmienia, określając je jako bardziej klasyczne.

3. Opis urządzenia

3.1. Zasada działania

Urządzenie przetwarza analogowy sygnał audio z gitary elektrycznej lub innego źródła dźwięku. Sygnał jest wzmacniany przez wzmacniacz operacyjny, a następnie poddawany celowemu zniekształceniu poprzez diody clippingowe, które obcinają szczyty fali sinusoidalnej. Efektem jest charakterystyczne przesterowanie bogate w harmoniczne, typowe dla brzmienia rockowego i metalowego.

3.2. Główne funkcje urządzenia

- Wzmocnienie i zniekształcenie sygnału audio w czasie rzeczywistym
- Regulacja stopnia przesterowania - pokrętko GAIN
- Regulacja barwy dźwięku - pokrętko TONE
- Regulacja głośności sygnału wyjściowego - pokrętko VOLUME
- Kompatybilność z gitarą elektryczną, basem oraz innymi źródłami audio (np. telefon)

3.3. Bloki funkcjonalne układu

- Wzmacniacz wejściowy - wzmocnienie słabego sygnału wejściowego
- Stopień clippingu - zniekształcenie sygnału, generowanie harmonicznych
- Filtr tonu (pasywny filtr RC) - kształtowanie barwy dźwięku
- Wzmacniacz wyjściowy - dostosowanie poziomu sygnału wyjściowego

4. Docelowy użytkownik

Urządzenie kierowane jest do gitarzystów elektrycznych i basistów na każdym poziomie zaawansowania, a także do producentów muzycznych pracujących w domowym studiu. Użytkownik nie musi posiadać wiedzy technicznej - obsługa sprowadza się do podłączenia kabli i regulacji trzech pokręteł.